LAPORAN PRAKTIKUM TULIS ELEKTRONIKA ANALOG

BANDWIDTH PENGUAT

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Partner Kelompok :

1. **ALVAN ARDIANSYAH (241344037)**
2. **IRENA YUSKANDINI C (241344043)**
3. **LUTFI HAMDANI (241344044)**

Kelompok : 3 (1B-TNK)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Bandwidth Penguat
2. Tanggal Praktikum : Kamis, 15 Mei 2025
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : Kamis, 22 Mei 2025
4. Nama Praktikan : Nessya Ariqah Zahra
5. Nomor Induk Mahasiswa : 241344054
6. Kelas : 1B-TNK
7. Nama Dosen : 1. Taviv Sutisna, DUTech., S.T.
   2. Ridwan Solihin, S.St., MT.

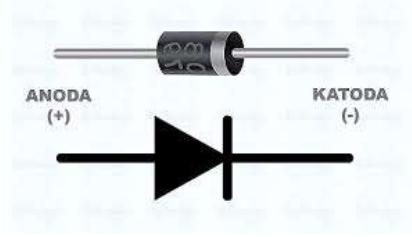
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep bandwidth pada rangkaian penguat
2. Mahasiswa dapat mengukur frekuensi cutoff bawah dan atas dari penguat
3. Mahasiswa dapat menganalisis hubungan antara respon frekuensi dengan gain dari penguat
4. Mahasiswa dapat mengevaluasi kinerja penguat dalam mentransmisikan sinyal pada berbagai frekuensi

II. DASAR TEORI

Dioda merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi utama untuk penyearah tegangan arus listrik. Diode terdiri dari dua elektroda yang biasa disebut dengan anoda dan katoda. Anoda sering disebut dengan kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Diode terbentuk dari sambungan bahan semikonduktor jenis P dan N. Pada diode arus listrik hanya dapat mengalir satu arah saja sehingga dengan sifatnya yang seperti ini diode dapat dimanfaatkan untuk menyearahkan arus bolak balik (AC)

Pada diode dikenal istilah bias maju (forward bias) dan bias mundur (backward bias). Bias maju adalah kondisi Dimana sebuah diode diberikan tegangan dimana kutub anoda atau P (+) dihubungkan ke kutub positif baterai atau catu daya. Dan kutub katoda atau N (-) dihubungkan ke kutub negative baterai atau catu daya. Pada keadaan ini diode akan bekerja sebagai penghantar arus listrik. Bias mundur adalah kondisi dimana kutub katoda dihubungkan kekutub positif baterai atau catu daya dan kutub anoda dihubungkan ke kutub negatif baterai dan catu daya. Keadaan ini akan menyebabkan diode tak dapat menghantarkan arus listrik sampai titik breakdown.



Gambar 1. Dioda dan Simbolnya

Ketika dioda dipasang dan disusun pada sebuah rangkaian dengan sumber DC atau arus searah, terminal sumber negatif terhubung ke material tipe-N pada diode dan terminal sumber positif terhubung pada material tipe-P diode. Hubungan rangkaian tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan bias maju. Tegangan barrier adalah tegangan minimal agar dioda aktif, sedangkan lapisan deplesi adalah lapisan batas antara daerah material tipe-N dengan daerah material tipe-P. Dan Ketika elektron bebas memasuki layar deplesi, ion akan mendorongnya Kembali ke daerah-N. karena itulah tidak ada arus yang mengalir melewati dioda.

Ketika tegangan baterai lebih besar daripada tegangan barrier baterai akan mendorong elektron bebas dan lubang menuju perbatasan daerah-P dan daerah-N dan elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan deplesi dan masuk kedalam lubang elektron (hole). Ketika elektron bebas masuk kedalam lubang, saat itulah arus dapat mengalir melewati diode. Ketika terminal negatif baterai terhubung pada sisi-P diode dan terminal positif baterai terhubung pada sisi-N diode. Hubungan rangkaian inilah yang menghasilkan arus dan disebut dengan bias mundur.

Terminal negatif baterai akan menarik lubang elektron, sedangkan terminal positif baterai akan menarik elektron bebas. Karena peristiwa tersebut, elektron bebas dan lubang saling mengalir dari perbatasan dan kemudian lapisan deplesi menjadi bertambah lebar.

Ketika elektron dan lubang saling berpindah dari perbatasan, ada perbedaan peningkatan ion baru pada tegangan yang bertemu lapisan deplesi. Lapisan deplesi yang melebar maka perbedaan tegangan makin besar. Lapisan deplesi menghentikan aliran ketika perbedaan pada tegangan sama dengan tegangan balik yang digunakan. Ketika ini terjadi lubang dan elektron berhenti berpindah dari perbatasan.Arus mundur dalam sebuah dioda dihasilkan dari arus pembawa yang tergolong kecil.

Penguat atau amplifier adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi untuk memperbesar amplitudo sinyal masukan (input) menjadi sinyal keluaran (output) dengan amplitudo yang lebih besar, tanpa mengubah bentuk gelombangnya secara signifikan. Dalam sistem elektronika, penguat sering digunakan untuk memperkuat sinyal audio, video, maupun sinyal data dalam komunikasi. Rangkaian penguat biasanya dibentuk menggunakan komponen aktif seperti transistor (BJT/FET) atau op-amp (operational amplifier). Sifat penguat tergantung pada konfigurasi, frekuensi kerja, dan komponen pendukung lainnya.

Gain adalah perbandingan antara sinyal output terhadap sinyal input. Gain dapat dinyatakan dalam bentuk linier maupun logaritmik (dalam satuan desibel). Secara sistematis

$$Av = \frac{Vout}{Vin}$$

Gain tidak selalu konstan terhadap seluruh rentang frekuensi. Pada penguat nyata, gain akan menurun pada frekuensi rendah maupun tinggi. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya memahami respon frekuensi dan bandwidth.

Respon frekuensi adalah karakteristik penguat dalam memperkuat sinyal pada berbagai frekuensi. Pada saat sinyal frekuensi masukan berubah, gain dari penguat juga akan berubah. Karakteristik ini digambarkan melalui kurva respon frekuensi, yang menunjukkan gain terhadap frekuensi. Bandwidth adalah rentang frekuensi di mana penguat masih dapat bekerja secara efektif, biasanya diukur dari frekuensi cut-off bawah (fL) hingga cut-off atas (fH). Batasan efektivitas ini biasanya ditentukan pada saat gain menurun 3 dB dari nilai maksimum (gain tengah).

Bandwidth = fH – fL

- Faktor yang Mempengaruhi Bandwidth

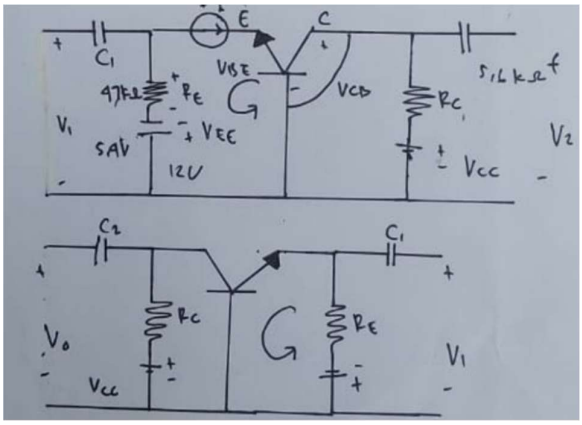
Beberapa faktor yang mempengaruhi bandwidth dari sebuah penguat antara lain:

- Kapasitansi internal dan eksternal: pada frekuensi tinggi, efek kapasitif memengaruhi kecepatan respon penguat.
- Induktansi jalur dan komponen: dapat menyebabkan resonansi atau atenuasi pada frekuensi tertentu.
- Kopling kapasitor: memengaruhi frekuensi cut-off bawah.
- Desain rangkaian: pemilihan komponen dan konfigurasi penguat (common emitter, common collector, dll).

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Sumber tegangan DC
2. Multimeter
3. Transistor
4. Kapasitor
5. Papan Percobaan
6. Kabel Penghubung secukupnya
7. Resistor 4,7KΩ ; 5,6KΩ
8. Osiloskop
9. Function Generator

IV. GAMBAR RANGKAIAN



Gambar 2. Rangkaian

V. LANGKAH KERJA

1. Susun dan rangkai percobaan seperti yang ditunjukkan pada rangkaian
2. Hubungkan sinyal generator dengan sinyal sinusiodal
3. Gunakan osiloskop untuk mengukur tegangan output pada berbagai frekuensi, catat tegangan output
4. Hitung pengukuran Ic, Icsat, VCB, VCB cutoff, IE, dan VCE untuk hasil pengukuran DC
5. Lalu hitung juga Vin, Vout, Av, Zin, Zout, dan Ai untuk hasil pengukuran AC
6. Catat pada jurnal, dan gambar grafiknya